물리화학2 (2016년 2학기) **1차 시험 정답**

(총 4 문제, 110점 만점)

1. **(총 50점, 각 10점)**

(a) **거짓**.

$$\frac{hc}{\lambda} = \Delta E = \frac{h^2}{8mL^2}(n_2^2 - n_1^2) \qquad (n_2 > n_1)$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{8mL^2c}{h(n_2^2 - n_1^2)}$$

$$= \frac{(8)(1.00 \times 10^{-30}\ \text{kg})(6.0 \times 10^{-10}\ \text{m})^2(2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1})}{(6.626 \times 10^{-34}\ \text{J s})(5^2 - 4^2)}$$

$$= 1.5 \times 10^{-7} = 150 \times 10^{-9} = 150\ \text{nm} < 500\ \text{nm}$$

(b) **참**

$\hat{p}_x f(x) = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}e^{ax} = \frac{\hbar}{i}ae^{ax} = \frac{\hbar}{i}af(x)$ 이므로 $f(x)$는 $\hat{p}_x$의 고유함수이고, 고윳값은 $\frac{\hbar}{i}a$이다.

(c) **거짓**

주어진 문제로부터 $\hat{H}\psi = \hat{H}(c_1\phi_1 + c_2\phi_2 c_3\phi_3) = c_1E_1\phi_1 + c_2E_2\phi_2 + c_3E_3\phi_3$ 이므로 $\hat{H}\psi = E\psi$ 형태로 나타낼 수 없다. 그러므로 ψ는 주어진 $\hat{H}$의 고유함수가 아니다.

(d) **참**

주어진 문제로부터 $\hat{H}\psi = \hat{H}(c_1\phi_1 + c_2\phi_2 c_3\phi_3) = c_1E_0\phi_1 + c_2E_0\phi_2 + c_3E_0\phi_3 = E_0(c_1\phi_1 + c_2\phi_2 + c_3\phi_3) = E_0\psi$ 이므로 $\hat{H}\psi = E\psi$ 형태로 나타낼 수 있다. 그러므로 ψ는 주어진 $\hat{H}$의 해이며, 고유함수이다.

(e) **거짓**

$\psi(x)$가 시간비의존 Schrödinger 방정식의 해인 경우 시간 의존 Schrödinger 방정식의 해는 다음 식과 같다.

$$\Psi(x,t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}$$

1차원 상자 속 입자의 $n = 4$ 상태에 대해 고유함수는 $\psi_4(x) = \sqrt{2/L}\sin(4\pi x/L)$ 이고, 에너지 고윳값 $E_4 = 16h^2/8mL^2 = 16\pi^2\hbar^2/2mL^2$ 이다. 그러므로 시간의존 Schrödinger 방정식의 해는 다음과 같다.

$$\Psi(x,t) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{4\pi x}{L}\right)\exp\left[-i\frac{8\pi^2\hbar}{mL^2}t\right]$$

2. **(총 20점, 각 5점)**

(a) 주어진 함수는 2차 함수로서 연속이고, 1차 미분도 연속이다. 또한 1차원 상자 속 입자의 경계조건 $\psi(0) = \psi(b) = 0$을 만족하므로 1차원 상자속 입자에 대한 파동함수가 될 수 있다.

(b)

$$1 = \int_0^b \psi^*(x)\psi(x)dx = N^2\int_0^b\left[\left(\frac{x}{b}\right)\left(1 - \frac{x}{b}\right)\right]^2 dx = N^2\int_0^b\left[\frac{x^2}{b^2} - 2\frac{x^3}{b^3} + \frac{x^4}{b^4}\right]dx$$

$$1 = N^2\left[\frac{x^3}{3b^2} - \frac{x^4}{2b^3} + \frac{x^5}{5b^4}\right]_0^b = N^2\frac{b}{30} \Rightarrow \boxed{N = \sqrt{\frac{30}{b}}} \qquad (1)$$

(c) 위치 평균 $\langle x \rangle$

$$\langle x \rangle = \int_0^b \psi^*(x) x \psi(x) dx = \frac{30}{b} \int_0^b \left[\left(\frac{x}{b}\right)\left(1-\frac{x}{b}\right) \right] x \left[\left(\frac{x}{b}\right)\left(1-\frac{x}{b}\right) \right] dx = \frac{30}{b} \int_0^b \left[\frac{x^3}{b^2} - 2\frac{x^4}{b^3} + \frac{x^5}{b^4} \right] dx$$

$$\langle x \rangle = \frac{30}{b} \left[\frac{x^4}{4b^2} - \frac{2x^5}{5b^3} + \frac{x^6}{6b^4} \right]_0^b = \frac{30}{b}\frac{b^2}{60} \Rightarrow \boxed{\langle x \rangle = \frac{b}{2}} \tag{2}$$

(d) 운동량 평균 $\langle p \rangle$

$$\langle p \rangle = \int_0^b \psi^*(x) p \psi(x) dx = \frac{30}{b} \int_0^b \left[\left(\frac{x}{b}\right)\left(1-\frac{x}{b}\right) \right] \frac{\hbar}{i} \frac{d}{dx} \left[\left(\frac{x}{b}\right)\left(1-\frac{x}{b}\right) \right] dx$$

$$\langle p \rangle = \frac{30\hbar}{ib} \int_0^b \left[\frac{x}{b^2} - \frac{3x^2}{b^3} + \frac{2x^3}{b^4} \right] dx = \frac{30\hbar}{ib} \left[\frac{x^2}{2b^2} - \frac{x^3}{b^3} + \frac{x^4}{2b^4} \right]_0^b = 0 \Rightarrow \boxed{\langle p \rangle = 0} \tag{3}$$

3. **(총 25점, 각 5점)**

(a) $f(x) = Ae^{-3x} + Be^{-3ix}$, **고유함수가 아님**

$$\begin{aligned} \hat{A}f(x) &= \frac{d}{dx}\left(Ae^{-3x} + Be^{-3ix}\right) \\ &= -3Ae^{-3x} - 3iBe^{-3ix} \\ &= -3(Ae^{-3x} + iBe^{-3ix}) \end{aligned}$$

$\hat{A}f(x) = \omega f(x)$ (단, ω는 상수) 형태로 나타낼 수 없으므로 고유함수가 아니다.

(b) $f(x) = \sin^2 x$, **고유함수가 아님**

$$\begin{aligned} \hat{A}f(x) &= \frac{d}{dx}\left(\sin^2 x\right) \\ &= 2\sin x \cos x \end{aligned}$$

$\hat{A}f(x) = \omega f(x)$ (단, ω는 상수) 형태로 나타낼 수 없으므로 고유함수가 아니다.

(c) $f(x) = e^{-ix}$, **고유함수임**

$$\begin{aligned} \hat{A}f(x) &= \frac{d}{dx}e^{-ix} \\ &= -ie^{-ix} = -if(x) \end{aligned}$$

$\hat{A}f(x) = \omega f(x)$ (단, ω는 상수) 형태로 나타낼 수 있고, $-i$는 상수이므로 고유함수이다.

(d) $f(x) = \cos ax$, **고유함수가 아님**
$\hat{A}f(x) = \frac{d}{dx}\cos ax = -a\sin ax$ $\hat{A}f(x) = \omega f(x)$ (단, ω는 상수) 형태로 나타낼 수 없으므로 고유함수가 아니다.

(e) $f(x) = e^{-ix^2}$, **고유함수가 아님**

$$\begin{aligned} \hat{A}f(x) &= \frac{d}{dx}\left(e^{-ix^2}\right) \\ &= -2ixe^{-ix^2} \\ &= (-2ix)e^{-ix^2} = (-2ix)f(x) \end{aligned}$$

$\hat{A}f(x) = \omega f(x)$의 형태로 나타낼 수는 있지만 $(-2ix)$에 변수인 x가 포함되어 있어 상수가 아니므로 고유값이 아니다. 그러므로 고유함수가 아니다.

4. **(총 25점)**

(a) **(5점)** 정규화상수를 N 이라 하면, $\psi(x) = N(\sqrt{3}\phi_1(x) + \sqrt{6}\phi_3(x) + (2+\sqrt{3}i)\phi_4(x))$ 이므로

$$1 = \int \psi^*\psi dx = N^2 \int \Big[\sqrt{3}\phi_1 + \sqrt{6}\phi_3 + (2+\sqrt{3}i)\phi_4\Big]^* \Big[\sqrt{3}\phi_1 + \sqrt{6}\phi_3 + (2+\sqrt{3}i)\phi_4\Big] dx$$

$$1 = N^2\Big[3\int \phi_1^*\phi_1 dx + \sqrt{18}\int \phi_1^*\phi_3 dx + (2\sqrt{3}+3i)\int \phi_1^*\phi_4 dx + 2\sqrt{18}\int \phi_3^*\phi_1 dx + 6\int \phi_3^*\phi_3 dx$$
$$+(2\sqrt{6}+\sqrt{18}i)\int \phi_3^*\phi_4 dx + (2\sqrt{3}-3i)\int \phi_4^*\phi_3 dx + (2\sqrt{6}-\sqrt{18}i)\int \phi_4^*\phi_3 dx + 7\int \phi_4^*\phi_4\Big]$$

1차원 상자 속 입자의 정규화된 고유함수의 성질로부터 $\int \phi_i^*\phi_j dx = \delta_{ij}$ 이므로

$$1 = 16N^2 \Rightarrow N = \frac{1}{4}$$

그러므로 정규화 된 $\psi(x)$:

$$\boxed{\psi(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}\phi_1(x) + \frac{\sqrt{6}}{4}\phi_3(x) + \frac{2+\sqrt{3}i}{4}\phi_4(x)} \tag{4}$$

(b) **(5점)** 파동함수 $\psi(x)$ 로 표현되는 위 양자 상태에서 에너지를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 (4) 식에서 $\psi(x)$ 의 선형결합에 사용되는 고유함수들 $\phi_1(x)$, $\phi_3(x)$, $\phi_4(x)$ 의 에너지 고윳값들인 $E_1 = h^2/8mL^2$, $E_3 = 9h^2/8mL^2$, $E_4 = 16h^2/8mL^2$ 뿐이다.

(c) **(5점)**

$$\langle E\rangle = \int \psi^*\hat{H}\psi dx$$
$$= \int \left[\frac{\sqrt{3}}{4}\phi_1 + \frac{\sqrt{6}}{4}\phi_3 + \frac{2+\sqrt{3}i}{4}\phi_4\right]^* \hat{H}\left[\frac{\sqrt{3}}{4}\phi_1 + \frac{\sqrt{6}}{4}\phi_3 + \frac{2+\sqrt{3}i}{4}\phi_4\right] dx$$
$$= \frac{3}{16}\int \phi_1^*\hat{H}\phi_1 dx + \frac{\sqrt{18}}{6}\int \phi_1^*\hat{H}\phi_3 dx + \frac{2\sqrt{3}+3i}{16}\int \phi_1^*\hat{H}\phi_4 dx + \frac{\sqrt{18}}{16}\int \phi_3^*\hat{H}\phi_1 dx + \frac{6}{16}\int \phi_3^*\hat{H}\phi_3 dx$$
$$+\frac{2\sqrt{6}+\sqrt{18}i}{16}\int \phi_3^*\hat{H}\phi_4 dx + \frac{2\sqrt{3}-3i}{16}\int \phi_4^*\hat{H}\phi_1 dx + \frac{2\sqrt{6}-\sqrt{18}i}{16}\int \phi_4^*\hat{H}\phi_3 dx + \frac{7}{16}\int \phi_4^*\hat{H}\phi_4 dx$$
$$= \frac{3}{16}\frac{h^2}{8mL^2}\int \phi_1^*\phi_1 dx + \frac{\sqrt{18}}{16}\frac{9h^2}{8mL^2}\int \phi_1^*\phi_3 dx + \frac{2\sqrt{3}+3i}{16}\frac{16h^2}{8mL^2}\int \phi_1^*\phi_4 dx$$
$$+\frac{\sqrt{18}}{16}\frac{h^2}{8mL^2}\int \phi_3^*\phi_1 dx + \frac{6}{16}\frac{9h^2}{8mL^2}\int \phi_3^*\phi_3 dx + \frac{2\sqrt{6}+\sqrt{18}i}{16}\frac{16h^2}{8mL^2}\int \phi_4^*\phi_4 dx$$
$$+\frac{2\sqrt{3}-3i}{16}\frac{16h^2}{8mL^2}\int \phi_4^*\phi_1 dx + \frac{2\sqrt{6}+\sqrt{18}i}{16}\frac{9h^2}{8mL^2}\int \phi_4^*\phi_3 dx + \frac{7}{16}\frac{16h^2}{8mL^2}\int \phi_4^*\phi_4$$

에르미트 연산자의 정규화된 고유함수의 성질로부터 $\int \phi_i^*\phi_j dx = \delta_{ij}$ 이므로

$$= \frac{3}{16}\frac{h^2}{8mL^2} + \frac{6}{16}\frac{9h^2}{8mL^2} + \frac{7}{16}\frac{16h^2}{8mL^2} = \frac{169h^2}{128mL^2} \tag{5}$$

또는 (a)에서 구한 전개 계수와 확률 간의 관계와 (b)에서 구한 에너지 값들을 이용하면

$$\langle E\rangle = \left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2\frac{h^2}{8mL^2} + \left(\frac{\sqrt{6}}{4}\right)^2\frac{9h^2}{8mL^2} + \left(\frac{2+\sqrt{3}i}{4}\right)^2\frac{16h^2}{8mL^2}$$
$$= \frac{3}{16}\frac{h^2}{8mL^2} + \frac{6}{16}\frac{9h^2}{8mL^2} + \frac{7}{16}\frac{16h^2}{8mL^2} = \frac{169h^2}{128mL^2} \tag{6}$$